

考虑协偏度的基金业绩评价研究

王鹏¹ 陈琪¹ 梁鑫垚²

(1.西南财经大学中国金融研究院, 四川 成都 611130; 2.成都理工大学商学院, 四川 成都 610059)

摘要: 协偏度度量一项资产对市场尾部风险的贡献, 是一种重要的系统性风险, 亦是资产定价中的重要变量之一。在基金管理中, 基金经理可通过投资负协偏度资产来承担协偏度风险, 进而获取协偏度风险溢价。为此, 在评价基金业绩时有必要将协偏度风险溢价从基金Alpha收益中区分出来, 以免误判基金经理获得超额收益的能力。本文构建能捕捉未来协偏度风险的前瞻协偏度因子, 将其引入传统多因子模型, 并基于2004—2023年我国开放式权益型基金样本, 检验协偏度对基金业绩的影响。结果表明: (1) 前瞻协偏度因子对基金收益具有显著的解释力, 以Fama-French五因子模型为例, 协偏度因子对基金收益的解释力仅次于市场因子和价值因子。(2) 价值型基金规避了协偏度风险, 在考虑协偏度因素后获得业绩奖励, 基金业绩明显改善; 中小盘基金承担了更多协偏度风险, 在考虑协偏度因素后获得业绩惩罚, 基金业绩显著下降。(3) 基金的协偏度策略具有持续性, 前期承担较大协偏度风险的基金, 在后期仍然会承担较高的协偏度风险。(4) 协偏度风险较高的基金往往更年轻、管理费率更高、持有的资产更缺乏流动性、机构投资者的持有比例更低。本文拓展了基金业绩评价的相关研究, 为基金公司构建更科学的评价体系、投资者做出合理投资决策提供了参考。

关键词: 协偏度; 权益型基金; 基金业绩; 因子模型

Abstract: Coskewness measures an asset's contribution to market tail risk, representing an important systematic risk and a crucial variable in asset pricing. In fund management, fund managers can bear the coskewness risk by investing in negative coskewness assets, and then obtain a coskewness risk premium. To this end, it is necessary to distinguish the covariance risk premium from the fund's Alpha returns when evaluating fund performance to avoid misjudging the fund manager's ability to obtain excess returns. This paper constructs a forward-looking coskewness factor that captures future coskewness risk, introduces it into traditional multi-factor models, and examines the impact of coskewness on fund performance based on a sample of Chinese open-end equity funds from 2004 to 2023. The results show that: (1) The forward-looking coskewness factor has significant explanatory power for fund returns. Taking the Fama-French five-factor model as an example, the coskewness factor's explanatory power for fund returns ranks only after the market factor and value factor. (2) Value funds avoid coskewness risk and receive performance rewards after considering coskewness factors, with significantly improved fund performance; small- and mid-cap funds bear more coskewness risk and receive performance penalties after considering coskewness factors, with significantly deteriorated fund performance. (3) Funds' coskewness strategies exhibit persistence, with funds that previously bore greater coskewness risk continuing to bear greater coskewness risk in subsequent periods. (4) Funds with higher coskewness risk tend to be younger, charge higher management fees, hold less liquid assets, and have lower institutional investor ownership ratios. This paper extends research on fund performance evaluation and provides reference for fund companies to construct more scientific evaluation systems and for investors to make rational investment decisions.

Key words: coskewness, equity funds, fund performance, factor models

作者简介: 王鹏, 管理学博士, 西南财经大学中国金融研究院教授、博士生导师, 研究方向: 金融风险管理、财富管理市场等。陈琪(通讯作者), 女, 西南财经大学中国金融研究院博士生, 研究方向: 资本市场与风险管理。梁鑫垚, 经济学博士, 成都理工大学商学院讲师, 研究方向: 资产定价与金融风险。

中图分类号: F832.48 **文献标识码:** A

一、引言

如何科学、合理地评价基金业绩和基金经理的投资能力,是基金研究领域的重要问题之一。尤其是近年来,随着中国资本市场快速发展以及金融资产在居民资产配置中的比重日益提高,公募基金行业迎来快速发展的黄金时期,对该问题的研究显得更为重要。基金业绩评价研究始于20世纪中期,Treynor(1965)最早提出使用单位系统风险的超额收益来度量投资组合业绩,即特雷诺指数,但这一方法没有考虑非系统风险。Sharpe(1966)在其基础上提出夏普比率,用每单位总风险的超额收益来度量组合表现。这两种业绩评价指标都是相对绩效度量方法,可用于比较不同投资组合业绩。而Jensen(1968)认为除了相对排名,投资者还想了解投资组合相对于某一个特定基准的表现,于是提出詹森指数,将基金经理的投资能力定义为获得超过预期收益的超额收益的能力。这三大经典指标在实践中被广泛运用(王聪,2001),但这些指标都是对传统资本资产定价模型(CAPM)理论结果的直接运用,其假设条件包括资产收益率服从正态分布,且投资者只关心资产收益的均值和方差,即在评价基金业绩时只关注其二阶矩风险,用协方差来代理系统性风险。

然而,大量研究发现大部分资产收益率并非服从正态分布,而是有偏的,投资者不仅关注均值和方差,也在意资产收益的偏度(Conrad et al., 2013; Amaya et al., 2015)。Kraus and Litzenberger(1976)首次在效用函数框架下推导出无条件三阶矩资本资产定价模型,发现作为系统性风险的协偏度而不是总偏度被定价。在此基础上,Harvey and Siddique(2000)继续推导出条件三阶矩资本资产定价模型,发现协偏度能显著解释资产间预期收益的横截面差异,即使在考虑了市值因子和价值因子的基础上,协偏度对资产估值也有重要作用。与协方差类似,协偏度也是一种重要的系统性风险。协方差度量了资产对市场方差的贡献,协偏度则度量了资产对市场偏度的贡献。如果一项资产协偏度为负,它将降低市场组合的偏度,使其与正态分布相比收益更加左偏。相反,如果一项资产的协偏度为正,它将增加市场组合的偏度,使其与正态分布相比收益更加右偏。Langlois(2020)、王鹏和梁鑫垚(2023)也通过实证研究证实了协偏度具有显著的定价作用。

既然协偏度被显著定价,在评价权益型基金业绩时,就有必要将基金收益中由协偏度风险提供的补偿与基金Alpha收益区分开来。否则,这部分风险溢价就会成为基金经理“免费的午餐”,投资者会误将这部分风险溢价视作为基金的Alpha收益,从而高估基金经理的投资能力。Klemkosky(1973)和Ang and Chua(1979)就指出,如果忽视收益分布的三阶矩,将会产生有偏的绩效评价,从而误导投资者选择次优的资产组合。Ranaldo and Frave(2005)和Ding and Shawky(2007)认为对冲基金收益分布呈现明显的非对称特征,于是将协偏度引入对冲基金的业绩评价,发现协偏度对对冲基金的业绩具有重要影响。Moreno and Rodríguez(2006)最先将协偏度引入共同基金的业绩评价中,Moreno and Rodríguez(2009)通过将协偏度因子引入CAPM模型和Carhart四因子模型对共同基金业绩进行评估,发现在考虑协偏度风险后,基金业绩总体下降。郑振龙和黄文彬(2009)也构建了包含协高阶矩的基金绩效考核模型,发现大部分样本基金承担了协偏度风险。Back et al.(2018)认为投资者关注基金的偏度特征,于是将协偏度作为衡量基金表现的维度之一,从理论和实证方面揭示了基金经CAPM模型调整的Alpha收益和基金协偏度呈负向关系,即Alpha收益越高的基金,其协偏度越低,这说明基金经理确实可以通过承担协偏度风险来提高基金的异常收益。Back et al.(2018)的研究进一步验证了在评价基金业绩时考虑协偏度风险的必要性,忽视协偏度将对基金业绩和基金经理的投资技能做出有偏的评价。

在考察协偏度对基金业绩的影响时,需要构建协偏度因子并将其引入传统业绩评价模型。而现有研究在构建协偏度因子时都采用历史收益偏度去预测未来偏度值(Moreno and Rodríguez, 2009; 郑振龙和黄文彬, 2009),其中隐含地假设了资产收益偏度具有较强持续性。但已有学者发现,三阶矩具有较低的时间持续性。Harvey and Siddique(1999)估计了时变的偏度模型,发现滞后偏度和当期偏度之间只有微弱的负相关关系,并指出基于历史收益计算的条件协偏度是事前协偏度的不完美代理指标。Bali et al.(2016)也发现基于日度收益率和月度收益率计算的协偏度之间具有较低的相关性,表明这些度量可能存在很多噪声。Boyer et al.(2010)和郑振龙

等(2013)指出由于三阶矩内在的不稳定性,用其滞后值作为预期值的代理是不可靠的。三阶矩较低的持续性导致基于历史收益偏度构建的传统协偏度因子在捕捉未来协偏度风险时表现较差,因此,依赖传统协偏度因子进行的基金业绩评价也是有偏的。另外,现有文献对基金协偏度风险的研究相对有限,只是初步探讨了协偏度对基金业绩的整体影响,并未进一步区分在不同投资风格的基金中协偏度对基金业绩影响的异质性。尽管Back et al. (2018)指出不同投资风格的基金具有不同的协偏度特征,但也没有进一步分析在考虑协偏度后不同投资风格基金业绩变化的差异性。此外,现有文献也没有深入剖析承担不同协偏度风险的基金具有哪些特征差异,以及哪种类型的基金经理更倾向于承担协偏度风险。这些问题投资者都期望了解,但尚未有文献对此进行回答。

基于以上分析,本文的研究特色和创新在于:第一,将更具理论优势的前瞻协偏度因子引入基金业绩评价模型,考察协偏度对基金业绩的影响。以往研究使用历史收益偏度构建的传统协偏度因子不能有效捕捉协偏度风险溢价,进而难以准确评估协偏度对基金业绩的影响。本文通过构建前瞻协偏度因子能有效解决这一问题,从而更加准确地评估基金的业绩。第二,对不同投资风格基金的业绩变化进行了异质性分析。以往研究只是笼统分析了协偏度对基金整体业绩的影响,没有进一步考察协偏度对不同投资风格基金业绩的影响差异。本文则发现协偏度对不同投资风格基金业绩的影响具有异质性,在考虑协偏度因素后,价值型基金的业绩明显改善,而中小盘基金的业绩则变差。第三,分析了协偏度风险与基金特征之间的关系。本文从基金特征和基金经理特征等多方面分析了采取不同协偏度策略的基金异质性,发现协偏度风险较高的基金往往更年轻、管理费更高、资产更缺乏流动性,机构投资者的持有占比也更低,丰富了国内关于基金协偏度风险的研究。第四,在有限的国内研究中(郑振龙和黄文彬,2009),存在样本基金数量少、采样区间过早且太短等问题。近十年来中国公募基金市场的发展早已焕然一新,并且协偏度对基金业绩的影响是随时间变化的(Moreno and Rodríguez, 2009),因此以往研究得到的结论不能完全反映当下基金市场实际情况。本文基于更大的样本量和更长的样本区

间,重新分析国内权益型基金的协偏度风险状况,得到的结论稳健性和可靠性更高。

二、协偏度影响基金业绩的理论基础

Jensen(1968)将主动管理的投资组合业绩定义为基金经理的预测能力,即经理通过正确预测未来股价的变化,获得超出预期收益(根据资本资产定价模型预测的收益)的超额收益的能力。参照Jensen(1968)对主动管理投资组合业绩的定义,下面将基于三阶矩资本资产定价模型推导协偏度如何影响基金业绩。Kraus and Litzenberger (1976)通过对效用函数进行泰勒展开推导出三阶矩资本资产定价模型,而Harvey and Siddique(2000)则运用效用函数框架和二次随机贴现因子两种分析方法推导出条件三阶矩资本资产定价模型。三阶矩资本资产定价模型如下:

$$E(r_{it}) - r_{ft} = \gamma_{Mt} \text{Cov}(r_{it}, r_{Mt}) + \gamma_{M^2t} \text{Cov}(r_{it}, r_{Mt}^2) \quad (1)$$

其中, r_{it} 是风险资产 i 的收益率; r_{ft} 是无风险收益率; r_{Mt} 代表市场收益率; $\text{Cov}(r_{it}, r_{Mt})$ 和 $\text{Cov}(r_{it}, r_{Mt}^2)$ 分别是风险资产 i 的协方差和协偏度,协方差度量了证券对市场组合方差的贡献,协偏度度量了资产 i 对市场组合偏度的贡献。 γ_{Mt} 和 γ_{M^2t} 分别是协方差和协偏度风险的价格。

在该资产定价模型中,投资者偏好正偏度。协偏度 $\text{Cov}(r_{it}, r_{Mt}^2)$ 度量了资产 i 对市场组合偏度的贡献,若一个资产的协偏度为负,则意味着将其加入市场组合将使市场组合的收益更加负偏,投资者因为持有这类使市场组合收益更加负偏的资产而要求更高的预期收益。因此,协偏度风险的价格为负,即 $\gamma_{M^2t} < 0$ 。根据上述三阶矩资本资产定价模型,一项资产(或资产组合)的预期超额收益(预期收益率减去无风险收益率)应该等于该资产(或资产组合)的协方差风险溢价加上协偏度风险溢价。

一项资产或资产组合的实际收益可以表示为:

$$r_{it} = E(r_{it}) + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

即投资组合的真实收益率等于该资产组合的预期收益率加上一个扰动项,该扰动项服从正态分布,即:

$$E(\varepsilon_{it}) = 0$$

$$\text{Cov}(\varepsilon_{it}, \varepsilon_{jt}) = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ \sigma^2(\varepsilon_i) & i = j \end{cases}$$

将(1)式代入(2)式可得:

$$r_{it} = r_{ft} + \gamma_{Mt} \text{Cov}(r_{it}, r_{Mt}) + \gamma_{M^2t} \text{Cov}(r_{it}, r_{Mt}^2) + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

根据式(3)，资产组合的实际收益率等于无风险收益率加上协方差和协偏度的风险补偿，再加上扰动项。

对于一个主动管理的投资组合，如果该组合的管理人具有较好的预测能力，应该能通过正确预测资产价格未来的变化，选择未来价格会上涨的证券，从而实现 $\epsilon_{it}>0$ ，也就是说该主动管理的投资组合将获得超出预期收益(给定风险水平下)的超额收益。因此，在评价主动管理的投资组合业绩时，允许有一个非零的截距项存在，即：

$$r_{it}-r_{ft}=\alpha_i+\gamma_{Mt}Cov(r_{it},r_{Mt})+\gamma_{M^2t}Cov(r_{it},r_{Mt}^2)+\epsilon_{it}\tag{4}$$

其中，新的扰动项 ϵ_{it} 满足 $E(\epsilon_{it})=0$ ，且序列不相关。根据式(4)，如果一个投资组合的管理人确实有能力选择未来价格会上涨的证券，截距项 α_i 应该显著为正；相反，如果管理人采取的是随机选择并持有的方式进行投资，截距项 α_i 应与零无显著差异。因此，通常使用截距项 α_i 来度量基金业绩，反映基金经理的实际投资能力。

通过分析式(4)可以了解协偏度如何影响基金业绩。式(4)左边是基金的实际超额收益，右边 $\gamma_{Mt}Cov(r_{it},r_{Mt})+\gamma_{M^2t}Cov(r_{it},r_{Mt}^2)$ 是由资产定价模型决定的预期收益，也是评价基金业绩的基准，只有超过这部分基准的异常收益才能真正体现基金经理的主动投资能力。因此，对于协偏度为负的基金， $Cov(r_{it},r_{Mt}^2)<0$ ，由于协偏度的价格也为负，即 $\gamma_{M^2t}<0$ ，所以 $\gamma_{M^2t}Cov(r_{it},r_{Mt}^2)>0$ ，即协偏度风险溢酬为正，基金业绩基准增加。如果在模型中忽略了协偏度风险，这部分风险溢价将会以异常收益的形式体现在截距项 α_i 中，从而高估基金业绩。相反，对于协偏度为正的基金，由于 $Cov(r_{it},r_{Mt}^2)>0$ ， $\gamma_{M^2t}<0$ ，因而 $\gamma_{M^2t}Cov(r_{it},r_{Mt}^2)<0$ ，基金业绩基准下降，如果忽视协偏度则会低估基金业绩。因此，在评价主动管理的投资组合业绩时有必要考虑协偏度风险的影响。

三、前瞻协偏度因子构建

(一)传统协偏度因子

为了捕捉未来协偏度风险，需要构建零成本的多空组合，即用含有较低协偏度的资产组合收益减去含有较高协偏度的资产组合收益，该收益差定义为传统协偏度因子。这部分将证明基于历史收益计算的协偏度对未来协偏度的预测能力较弱，导致传统协偏度因子在捕捉未来协偏度风险时表现较差。

根据已有文献，协偏度的度量方式分为以下三种：

首先，使用 Cos_{it} 表示协偏度，将其定义为资产 i 的收益与市场收益平方的条件协方差，即：

$$Cos_{it}=Cov_{t-1}(r_{it},r_{Mt}^2)\tag{5}$$

其次，使用回归系数 β_{M^2it} 度量协偏度。用资产 i 的超额收益对市场超额收益和市场超额收益的平方进行回归，其中市场超额收益平方项的系数 β_{M^2it} 度量了资产 i 的协偏度，即：

$$r_{it}-r_{ft}=\alpha_i+\beta_{Mit}(r_{Mt}-r_{ft})+\beta_{M^2it}(r_{Mt}-r_{ft})^2+\epsilon_{it}\tag{6}$$

最后，采用Harvey and Siddique(2000)的方法计算标准化的协偏度 β_{HSit} ，即：

$$\beta_{HSit}=\frac{E_{t-1}[\epsilon_{it}\epsilon_{Mt}^2]}{\sqrt{E_{t-1}[\epsilon_{it}^2]E_{t-1}[\epsilon_{Mt}^2]}}\tag{7}$$

式(7)中， $\epsilon_{it}=r_{it}-r_{ft}-\alpha_i-\beta_{Mit}(r_{Mt}-r_{ft})$ ， $\epsilon_{Mt}=r_{Mt}-r_{ft}-\mu_M$ ， μ_M 是市场超额收益的均值。

已有文献使用股票的日度收益数据或者月度收益数据计算协偏度，为了获得较为稳健的结果，本文采用了这两种频率的数据来计算股票协偏度。如果采用日度数据，在 t 月时，利用 $t-12$ 月到 $t-1$ 月所有交易日的收益数据分别计算上述三种协偏度；如果采用月度数据，在 t 月时，则利用 $t-60$ 月到 $t-1$ 月的月度收益数据分别计算上述三种协偏度。为了构建协偏度因子，本文在 t 月构建两个投资组合，一个组合包含了协偏度最低的30%的股票，另一个则包含了协偏度最高的30%的股票。用低协偏度组合的市值加权收益减去高协偏度组合的市值加权收益得到传统协偏度因子，根据式(1)，协偏度的价格为负，即协偏度越低，

表1 协偏度因子描述性统计

因子	平均收益 (%)	波动率 (%)	夏普比率	CAPMa(%)	FF4a(%)	FF5a(%)
月度Cos	-0.033	4.009	-0.008	-1.146	1.179	-1.936
月度 β_{M^2}	-0.181	3.217	-0.056	-1.898	-0.877	-3.691
月度 β_{HS}	-0.213	3.220	-0.066	-2.121	-1.028	-3.593
日度Cos	-0.168	4.970	-0.034	-4.165	-7.699**	-4.337
日度 M^2	0.153	4.606	0.033	1.671	-0.925	1.999
日度 β_{HS}	0.124	4.267	0.029	1.759	-0.725	2.071
PSS	0.903**	6.013	0.150	7.879**	-0.684**	4.629**
PSS_E	1.004***	3.962	0.253	10.504***	4.805***	6.234***
Market	1.045**	8.470	0.123	-	-	-

注：月度Cos、月度 β_{M^2} 、月度 β_{HS} 是利用股票月收益数据计算的协偏度因子，日度Cos、日度 β_{M^2} 、日度 β_{HS} 是利用股票日收益数据计算的协偏度因子。PSS和PSS_E分别是按市值加权的前瞻协偏度因子和按等权重加权的前瞻协偏度因子，Market代表市场因子。平均收益(%)是各协偏度因子的月平均收益，CAPMa(%)、FF4a(%)、FF5a(%)则是经不同因子模型调整得到的alpha值(年化)。样本时间为2004年1月至2023年12月。*、**、***分别表示在10%、5%和1%的水平下显著。下表同。

预期收益越高，因此该对冲组合的收益应该显著为正。

基于上述三种协偏度的计算方法，表1的前6行分别展示了利用月度收益数据和日度收益数据计算的协偏度因子的表现，第2列至第4列分别是协偏度因子的月平均收益、波动率和夏普比率。这六种基于历史收益计算的传统协偏度因子的月平均收益从-0.213%到0.153%，但是在统计上都不显著。这些因子的夏普比率也较低，最大值仅为0.033。按照Barillas and Shanken(2017)的观点，应检验协偏度因子经基准模型调整后是否还具有显著的异常收益。表1的后3列分别展示了协偏度因子经CAPM模型、Carhart四因子模型和Fama-French五因子模型调整后的年度异常收益。传统协偏度因子的异常收益在统计上基本不显著，说明传统协偏度因子对现有多因子模型并未增加额外的解释力。以上结果表明，基于历史协偏度构建的多空组合并不能获得显著为正的超额收益，传统协偏度因子捕捉未来协偏度风险的能力十分有限。因此，基于传统协偏度因子对基金进行业绩评价并不能真实反映基金的协偏度风险水平，从而难以准确评估协偏度对基金业绩的影响。下面将介绍更具理论优势的前瞻协偏度因子。

(二)前瞻协偏度因子

Langlois(2020)根据大面板回归方法预测协偏度的横截面排名，从而构建前瞻协偏度因子。该方法具有两大特点：一是在模型中运用了大量的特质变量，包括公司的风险特征变量和财务特征变量等，来预测公司未来的协偏度；二是没有直接预测协偏度绝对值，而是利用特质变量的横截面排名去预测协偏度的横截面排名，相比绝对值，相对排名的预测准确性更高。具体地，该方法可以分为以下三步：

第一，构建大面板回归模型。在每月 t ，使用所有股票历史数据进行如下回归：

$$R(Cos_{im-12 \rightarrow m-1})=c+R(Y_{im-24 \rightarrow m-13})\theta+R(X_{im-13})\phi+\varepsilon_{im-12 \rightarrow m-1} \quad (8)$$

其中， $m=25,26,\cdots,t$ ； $i=1,\cdots,N_m$ ； N_m 是 m 期股票的数量。 $R(x_{it})=\frac{Rank(x_{it})}{N_t+1}$ 表示变量 x_{it} 在 x_t 横截面的归一化排名， $Rank(x_{it})$ 是排序函数，将变量 x_{it} 从小到大排序，得到 x_{it} 的排名，然后除以 N_t+1 使得排名落在0~1之间。 c 是常数， $Cos_{im-12 \rightarrow m-1}$ 是利用 $m-12$ 月到 $m-1$ 月的日度数据按照式(5)计算的股票 i 的协偏度。 $Y_{im-24 \rightarrow m-13}$ 是 $K_Y \times 1$ 的向量，是用 $m-24$ 月到 $m-13$ 月的日度数据计算的一系列股票 i 的风险测

度指标。 X_{im-13} 是 $K_Y \times 1$ 的向量，是股票 i 在 $m-13$ 期期末观测到的一系列公司特征变量。系数向量 θ 和 ϕ 测度了过去的风险指标和特征变量的排名对未来股票协偏度排名的预测能力。

第二，模型预测。通过上一步获得的回归系数，利用式(9)预测股票未来的协偏度排名。

$$R(\widehat{Cos}_{it \rightarrow t+11})=\hat{c}+R(Y_{it-12 \rightarrow t-1})\hat{\theta}+R(X_{it-1})\hat{\phi} \quad (9)$$

其中 $\hat{c}$ 是上一步回归得到的常数，而 $\hat{\theta}$ 和 $\hat{\phi}$ 是上一步回归得到的系数向量，这里用来预测下一期的股票协偏度排名。

第三，构建多空组合。得到股票的预测协偏度排名以后，构建多空组合，计算协偏度预测排名最低30%的股票收益率，减去协偏度预测排名最高30%的股票收益率，得到前瞻协偏度因子。

上述是构建前瞻协偏度因子的具体方法，风险测度指标向量 Y 包括市场贝塔、特质波动率、协偏度和特质偏度，分别度量收益分布的二阶矩和三阶矩信息，能够很好地描述过去收益的分布形状(Langlois, 2020)。公司特征向量 X 包括市值、账面市值比、资产净利润率、投资、股息率、动量效应、反转效应、非流动性、换手率、最大收益率等(许泳昊等2022；朱红兵和张兵，2020；张然等，2017；郑振龙等，2013)。变量具体定义见表2。

表1的第7、8行分别展示了按市值加权的前瞻协偏度因子(PSS)和按等权重加权的前瞻协偏度因子(PSS_E)的

表2 变量定义

变量名称	变量说明
市场贝塔	利用 $t-11$ 月到 t 月的日收益数据进行CAPM模型回归得到 t 月的市场贝塔
特质波动率	利用 $t-11$ 月到 t 月的日收益数据进行Fama-French三因子回归得到残差，取残差项的标准差作为特质波动率
协偏度	利用 $t-11$ 月到 t 月的日收益数据按照式(5)计算 t 月的协偏度
特质偏度	利用 $t-11$ 月到 t 月的日收益数据进行Fama-French三因子回归得到残差，取残差项的偏度作为特质偏度
市值	在 t 月观测到的股票总市值
账面市值比	在 t 月观测到的公司净资产与同月的总市值之比
资产净利润率	在 t 月观测到的公司净利润与总资产之比
投资	在 t 月观测到的公司总资产增长率
股息率	在 t 月观测到的公司的股息率
动量效应	$t-12$ 月到 $t-2$ 月的累计收益率
反转效应	$t-1$ 月的收益率
非流动性	t 月所有交易日的日收益绝对值与日成交金额之比的平均值
换手率	t 月股票成交量与当月流通股总数之比
最大收益率	t 月最大5个日收益率的平均值

表现。可以看出，第一，无论是按照市值加权还是等权重加权得到的前瞻协偏度因子，都具有较高的月平均超额收益，分别是0.903%和1.004%，二者的夏普比率也分别高达0.150、0.253。最后一行展示的是市场因子的月平均收益和夏普比率，分别为1.045%和0.123。第二，经多因子模型调整后的异常收益显著异于零，说明前瞻协偏度因子的超额收益并不能被现有多因子模型解释。以上结果表明，前瞻协偏度因子不仅具有显著为正的超额收益，而且为现有多因子模型增加了额外的解释力，很好地捕捉到了未来的协偏度风险溢价。鉴于前瞻协偏度因子在捕捉未来协偏度风险方面的优势，本文将基于前瞻协偏度因子分析协偏度对我国开放式权益型基金业绩的影响。

四、研究设计

(一)描述性统计

本文选用了包括普通股票型基金和混合偏股型基金在内的1234只开放式基金作为样本，样本时间从2004年1月到2023年12月。部分样本基金存在不同份额，由于不同份额之间存在收费方式的差异，本文参考寇宗来等(2020)的做法，删除了C类基金。同时，为了保证每只基金有足够的月度观测值，本文剔除了2021年1月以后才成立的新基金。表3最后两行展示了不同观测值范围内基金的数量，发现观测值在228个月以上的基金只有14只，可见在2004年之前成立的基金数量少，因此本文选择以2004年为样本区间起点。本文数据均来源于万得数据库。根据投资风格差异，万得数据库将公募基金分为价值型、平衡型和成长型三大类；同时根据投资股票市值差异，又将基金划分为大盘、中盘和小盘等三种类型。

表3展示了样本基金的基本特征。第一，基金年龄是指从成立日到样本截止日基金的存续年限。样本基金的平均年龄为8.05年，其中最长存续年限为19.31年，最短存续年限为2.92年。第二，基金规模是基金的总资产净值。样本基金的平均总资产净值高达15.06亿元，而样本内规模最大的基金总资产净值达到308亿元以上，规模最小的基金不到100万元，可见样本基金规模差异较大。第三，换手率是用年度内买入股票成本总额与卖出股票收入总额之间的最大值除以区间内股票市值的平均值。样本内基金年度换手率平均约为4.68倍，但标准差较高，且偏度值和最大值表明有少部分基金的换手率较高。第四，基金的管理费率平均为1.21%，最高为1.50%，最低为0.15%，标准差较小。第五，样本基金的机构投资者持有占比平均为26.04%，机构持有占比最高达到100%，也存在部分基金不被机构持有的情况。第六，样本基金平均持有9.95%的现金，基金非流动性为其持有股票非流动性的市值加权，样本基金的非流动性平均为4.23%。第七，所有变量都显著拒绝正态分布的原假设。

表4汇报了样本基金的基本收益情况。首先，从全样本来看，基金平均月收益为1.07%，最大值为3.96%，收益最小值为-1.55%。收益偏度大于0，峰度大于3，且根据Jarque-Bera检验结果，样本基金收益呈非正态分布。其次，不同投资风格基金的收益表现差异较大，与价值型和平衡型基金相比，成长型基金的平均收益最高，为1.24%，而价值型基金的平均月收益仅为0.57%；根据收益中位数、最大值和最小值的表现，成长型基金的表现最好。

(二)协偏度对基金业绩的影响

为考察协偏度对基金业绩的影响，需要选择基金

表3 基金特征描述性统计

	均值	中位数	最大值	最小值	标准差	偏度	峰度	Jarque-Bera检验
收益(%)	1.07	1.03	3.96	-1.55	0.64	0.48	4.84	0.00
年龄(年)	8.05	6.77	19.31	2.92	3.93	0.74	2.62	0.00
规模(百万)	1506.26	534.91	30828.28	0.94	2731.44	4.90	38.27	0.00
换手率(%)	468.43	340.51	54116.91	20.77	1628.73	29.66	961.00	0.00
管理费(%)	1.21	1.50	1.50	0.15	0.40	-0.90	2.28	0.00
机构持有(%)	26.04	17.75	100	0	25.22	1.31	3.94	0.00
现金持有(%)	9.95	9.24	64.02	0.31	5.93	2.64	21.83	0.00
非流动性(%)	4.23	2.68	210.53	0.13	0.09	14.59	279.15	0.00
观测值范围(月)	35~60	60~84	84~108	108~132	132~156	156~180	180~228	>=228
基金数量(只)	348	307	148	140	135	72	70	14

注：最后一列展示的是Jarque-Bera检验的p值。下表同。

表4 基金收益描述性统计

	全样本	价值型	平衡型	成长型	大盘	中小盘
均值(%)	1.07	0.57	0.94	1.24	1.07	0.99
中位数(%)	1.03	0.55	0.88	1.16	1.03	0.97
最大值(%)	3.96	2.30	3.12	3.96	3.96	3.69
最小值(%)	-1.55	-1.21	-1.55	-0.38	-1.55	-0.68
标准差	0.64	0.58	0.59	0.62	0.63	0.77
偏度	0.48	-0.06	0.07	0.91	0.51	0.22
峰度	4.84	3.48	4.40	5.05	4.79	4.86
Jarque-Bera检验	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基金数量	1234	109	459	666	1169	65

业绩评价的基准模型，常用的基准模型包括CAPM模型、Fama-French三因子模型(Fama and French, 1993)、Carhart四因子模型(Carhart, 1997)和Fama-French五因子模型(Fama and French, 2015)。由于三因子模型的信息已经包含在五因子模型中，而已有文献发现四因子模型在中国表现不佳(李志冰等, 2017)，因而本文选择CAPM模型和Fama-French五因子模型作为基准模型，如式(10)和式(11)所示：

$$r_{it}-r_{ft}=\alpha_i+\beta_{iM}[r_{Mt}-r_{ft}]+e_{it}$$
 (10)

$$r_{it}-r_{ft}=\alpha_i+\beta_{iM}[r_{Mt}-r_{ft}]+\beta_{iSMB}SMB_t+\beta_{iHML}HML_t+\beta_{iRMW}RMW_t+\beta_{iCMA}CMA_t+e_{it}$$
 (11)

其中， r_{it} 是基金*i*的月度收益， r_{ft} 是无风险收益率， $r_{Mt}-r_{ft}$ ， SMB_t ， HML_t ， RMW_t 和 CMA_t 分别是月度的市场因子、市值因子、价值因子、盈利因子和投资因子。因子数据来源于中央财经大学资产管理中心。将前瞻协偏度因子PSS加入上述两个基准模型中，得到：

$$r_{it}-r_{ft}=\alpha_i+\beta_{iM}[r_{Mt}-r_{ft}]+\beta_{iPSS}PSS_t+e_{it}$$
 (12)

$$r_{it}-r_{ft}=\alpha_i+\beta_{iM}[r_{Mt}-r_{ft}]+\beta_{iSMB}SMB_t+\beta_{iHML}HML_t+\beta_{iRMW}RMW_t+\beta_{iCMA}CMA_t+\beta_{iPSS}PSS_t+e_{it}$$
 (13)

表5报告了上述基金业绩评价模型的样本回归结果。可以发现：第一，市场因子对基金业绩具有较强的解释

力。在上述四个模型回归结果中，市场因子的载荷系数至少为0.865，在1%水平下显著，且在市场因子作为唯一解释变量的CAPM模型中，模型解释力已达到66.88%。第二，基金业绩评价模型中协偏度因子的系数显著。以CAPM模型和五因子模型作为基准模型时，PSS因子的系数分别为-0.044、-0.100，二者都在5%的水平下显著。第三，协偏度因子增加了基金业绩评价模型的解释力。从模型的调整 R^2 看，在基准模型中加入PSS因子后，模型的调整 R^2 有所上升。例如，以CAPM模型作为基准时模型的调整 R^2 从0.669上升到0.670。尽管调整 R^2 增加的幅度较小，但考虑到当基金业绩评价模型从CAPM模型变为Fama-French五因子模型时，调整 R^2 也仅从0.669增加到0.701，因此协偏度因子对基金业绩评价模型解释力的贡献也是不可忽视的。为进一步检验引入协偏度因子的新模型与基准模型的解释力是否具有显著差异，表5最后一列报告了模型似然比检验的*p*值，似然比检验结果显著拒绝了原假设(新旧模型的解释力没有显著差异)，说明协偏度因子确实显著增加了基金业绩评价模型的解释力。

上述结果只表明协偏度因子在统计上具有显著意义。为了进一步检验经济意义，参照Agyei-Ampomah et al. (2015)的研究，将解释变量进行标准化处理，即将各因子除以自身标准差，由此得到的回归系数则表明每一标准差解释变量的变化对基金收益的影响。该处理方式有助于增强对各个解释变量边际影响的理解。表6展示了标准化后的回归结果。首先，市场因子对基金业绩的影响最大。以CAPM模型为例，市场因子的系数高达5.807，这意味着对市场因子施加一个标准差大小的冲击会导致基金收益变化约5.81%。其次，协偏度因子对基金收益有重要影响。无论以CAPM模型还是Fama-French五因子模型作为基准模型，协偏度因子的回归系数都在5%的水平下显著。以Fama-French五因子模型为例，协偏度因子的回

表5 协偏度对基金业绩的影响

	$\alpha(\%)$	r_M-r_f	SMB	HML	RMW	CMA	PSS	调整 R^2	似然比检验
CAPM	0.177 (0.23)	0.865*** (0.00)						0.669	
CAPM+PSS	0.185 (0.21)	0.879*** (0.00)					-0.044** (0.02)	0.670	0.000
FF5	0.141 (0.24)	0.865*** (0.00)	-0.056 (0.36)	-0.263*** (0.00)	0.064 (0.26)	-0.084 (0.18)		0.701	
FF5+PSS	0.157 (0.20)	0.869*** (0.00)	0.016 (0.85)	-0.270*** (0.00)	-0.002 (0.97)	-0.103* (0.08)	-0.100** (0.03)	0.702	0.000

注：回归使用了基金与时间的双重聚类稳健标准误，括号中展示的是系数的*p*值。下表同。

表6 协偏度对基金业绩的影响(标准化处理)

	r_M-r_f	SMB	HML	RMW	CMA	PSS	调整R ²
CAPM	5.807*** (0.00)						0.660
CAPM+PSS	5.889*** (0.00)					-0.229** (0.02)	0.661
FF5	5.754*** (0.00)	-0.177 (0.43)	-0.905*** (0.00)	0.185 (0.45)	-0.324 (0.12)		0.686
FF5+PSS	5.799*** (0.00)	0.201 (0.58)	-0.950*** (0.00)	-0.172 (0.56)	-0.399* (0.07)	-0.754** (0.03)	0.687

归系数为-0.754，意味着对协偏度因子施加一个标准差大小的冲击，基金收益将变化0.754%，协偏度因子对基金收益的边际影响力仅次于市场因子和价值因子。相比之下，投资因子对基金收益的边际影响较小，且只在10%水平下显著，而规模因子和盈利因子的系数则不显著。上述结果均表明，协偏度对基金业绩具有显著的解释力，如果在基金业绩评价模型中忽视协偏度，会导致模型设定偏误从而得到有偏的基金业绩评价结果。

上述分析是将所有基金混合在一起回归得到的结果，为进一步了解协偏度对基金业绩的影响，接下来对每只基金进行单独回归，然后考察协偏度对样本基金业绩 α 分布的影响。图1展示了在Fama-French五因子模型中

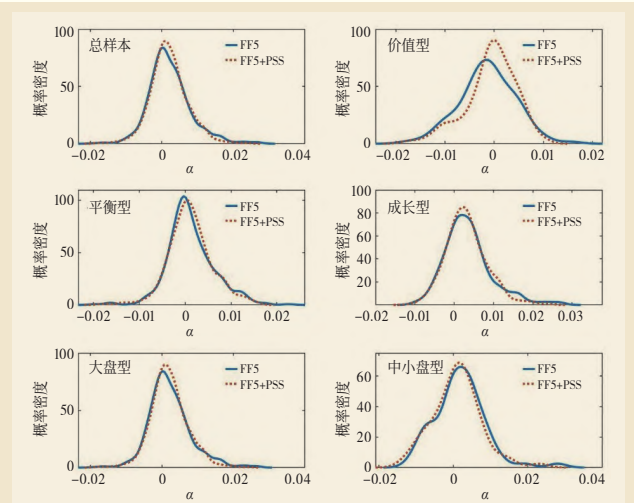


图1 基金业绩(α)概率密度函数

加入协偏度因子前后不同类型基金 α 分布的变化。首先，从全样本结果来看，协偏度对基金业绩分布的影响主要体现在右侧肩部以及右尾。右侧肩部右移表明在考虑协偏度因素后， α 大于零的基金有所增加；而右尾缩短则意味着考虑协偏度以后拥有极大 α 值的基金数量减少了，这部分基金通过承担较大的负协偏度风险获取高收益，因而在考虑协偏度风险后受到了业绩惩罚。

其次，对于不同投资风格的基金，协偏度对其业绩的影响差异较大。根据图1，协偏度对价值型基金业绩的影响最大，可以看到 α 分布明显右移，意味着在加入协偏度因素后，价值型基金业绩整体表现更好。这是由于价值型基金含有较大的正协偏度，在考虑协偏度因素后获得了业绩奖励。同样也可以观察到在加入协偏度因素后，价值型基金 α 分布的右尾也明显缩短，表明部分承担了较大负协偏度风险的基金也受到了业绩惩罚。平衡型、价值型和大盘基金的业绩分布变化与全样本类似。与此不同的是，在考虑了协偏度后，中小盘基金的 α 分布出现轻微左移，这意味着中小盘基金业绩整体变得更差了。

表7对考虑协偏度因素前后的基金的平均业绩进行了比较，第二列展示了不同类型基金经Fama-French五因子模型调整的基金平均业绩 α ，第三列是考虑协偏度因素后的基金平均业绩 α 。可以看到，经协偏度调整以后，除价值型基金以外，其他类型基金的平均业绩呈现出不同幅度的下降。全样本基金的平均业绩从0.22%下降到0.20%，而平衡型、成长型和大盘型基金的平均业绩分别下降了0.01%、0.04%和0.02%。业绩变化最为明显的是价值型基金和中小盘基金，价值型基金的平均业绩从-0.14%上升到-0.07%，而中小盘基金的业绩则从0.18%下降到0.10%。

上述分析已初步表明协偏度对基金业绩具有重要影响，但由于 α 值没有考虑标准误差，较高的 α 值可能具有较大的标准误差。 t 值对 α 的标准误差进行了调整，相对更

表7 基金业绩(Alpha)分布

	FF5(%)	FF5+PSS(%)	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值	Sig>0(%)	Sig<0(%)
价值型	-0.14	-0.07	-1.76	-0.30	-0.03	0.29	0.99	10.09	15.60
平衡型	0.12	0.11	-1.82	-0.19	-0.07	0.36	1.58	16.78	8.93
成长型	0.35	0.31	-1.14	-0.04	0.27	0.60	2.41	17.27	4.05
大盘型	0.23	0.21	-1.82	-0.10	0.16	0.49	2.41	15.83	6.67
中小盘型	0.18	0.10	-1.32	-0.30	0.08	0.43	2.31	27.69	10.77
全样本	0.22	0.20	-1.82	-0.11	0.16	0.49	2.41	16.45	6.89

加准确，因此表8进一步展示了考虑协偏度因子前后基金业绩 α 的 t 值分布变化，更形象地展示了协偏度对基金业绩的影响。表8中的数值表示在不同业绩评价模型下基金 α 的 t 值落在对应区域中的基金数量占比。首先，从全样本的业绩分布来看，在考虑协偏度因素后，业绩大于0的基金占比从62.97%增加到65.72%，并且业绩在5%水平下显著为正的基金占比也从10.86%增加到11.18%。其次，价值型基金 α 的 t 值分布变化较大，业绩大于0的基金占比由34.86%增加到47.71%，意味着在考虑了协偏度因素后，大约13%的价值型基金业绩由负变为正。在5%水平下显著为负的基金占比由11.93%下降到7.34%，而业绩在5%水平下显著为正的基金占比由5.5%上升到7.34%，因此在考虑协偏度后，价值型基金的业绩明显改善。

最后，中小盘基金业绩的变化也值得关注，业绩在5%水平下显著为正的基金数量占比由20%下降到16.92%，同时在1%水平下显著为负的基金占比则由1.54%上升到4.62%，可见在考虑协偏度因素后，中小盘基金业绩变得更差了。由此可见，协偏度的确影响了基金的整体业绩分布，且不同类型基金受到的影响差异较大。造成这一现象的主要原因可能是不同类型基金对协偏度风险的暴露程度存在较大差异，因此进一步分析不同类型基金的协偏度因子载荷系数分布情况，结果印证猜测。不同类型基金对协偏度因子的暴露程度明显不同，如价值型风格中，约80%的基金具有负的协偏度载荷系数；相反，大部分中小盘基金承担了较大的协偏度风险，其中72.31%的基金具有正的协偏度载荷系数。因此，在考虑协

表8 基金业绩 t 值分布统计

		$t \leq -2.58$	$t \leq -1.96$	$t \leq -1.65$	$t < 0$	$t > 0$	$t \geq 1.65$	$t \geq 1.96$	$t \geq 2.58$
价值型	FF5	0.92	11.93	19.27	65.14	34.86	10.09	5.50	3.67
	FF5+PSS	0.92	7.34	15.60	52.29	47.71	10.09	7.34	3.67
平衡型	FF5	2.4	4.79	7.84	44.23	55.77	15.69	14.16	5.66
	FF5+PSS	2.83	5.01	8.93	40.09	59.91	16.78	13.73	6.75
成长型	FF5	0.90	2.85	4.35	27.48	72.52	16.22	9.46	4.50
	FF5+PSS	0.90	2.70	4.05	27.33	72.67	17.27	10.06	4.50
大盘	FF5	1.45	4.19	6.76	36.95	63.05	14.71	10.35	4.79
	FF5+PSS	1.45	3.76	6.67	34.05	65.95	15.83	10.86	5.13
中小盘	FF5	1.54	7.69	10.77	38.46	61.54	29.23	20.00	6.15
	FF5+PSS	4.62	7.69	10.77	38.46	61.54	27.69	16.92	7.69
全样本	FF5	1.46	4.38	6.97	37.03	62.97	15.48	10.86	4.86
	FF5+PSS	1.62	3.97	6.89	34.28	65.72	16.45	11.18	5.27

注：上表采用Newey-West估计基金业绩 t 值，滞后阶数由 $T^{0.25}$ （ T 为样本量）决定， t 统计量在10%、5%和1%显著性水平下的临界值的绝对值分别近似为1.65、1.96和2.58。

表9 协偏度策略对基金业绩的影响

	全样本			价值型			平衡型		
	β_{PSS}	FF5(%)	FF5+PSS(%)	β_{PSS}	FF5(%)	FF5+PSS(%)	β_{PSS}	FF5(%)	FF5+PSS(%)
组1	-0.476	-0.032	0.080	-0.734	-0.264	-0.079	-0.421	-0.073	-0.049
组2	-0.303	0.049	0.118	-0.673	-0.413	-0.226	-0.285	0.023	0.084
组3	-0.093	0.187	0.204	-0.316	-0.349	-0.272	-0.114	0.178	0.201
组4	0.197	0.261	0.207	-0.104	-0.107	-0.084	0.214	0.194	0.112
组5	0.651	0.660	0.410	0.333	0.423	0.323	0.486	0.294	0.114
	成长型			大盘型			中小盘型		
	β_{PSS}	FF5(%)	FF5+PSS(%)	β_{PSS}	FF5(%)	FF5+PSS(%)	β_{PSS}	FF5(%)	FF5+PSS(%)
组1	-0.467	0.088	0.179	-0.480	-0.039	0.076	-0.195	0.118	0.172
组2	-0.225	0.129	0.177	-0.316	0.040	0.111	0.035	-0.217	-0.223
组3	-0.047	0.290	0.299	-0.115	0.181	0.203	0.229	0.030	-0.049
组4	0.238	0.353	0.292	0.177	0.301	0.254	0.424	0.795	0.636
组5	0.788	0.916	0.607	0.653	0.655	0.406	0.507	0.159	0.053

注：按照协偏度因子载荷系数 t 值从低到高将所有基金分为五组， β_{PSS} 表示组内基金的平均协偏度因子载荷系数，FF5(%)、FF5+PSS(%)分别是考虑协偏度因子前后组内基金的平均 α 值。该表采用Newey-West估计基金的协偏度因子载荷系数的 t 值，滞后阶数由 $T^{0.25}$ （ T 为样本量）决定。下表同。

偏度风险后, 价值型基金的业绩整体有所改善, 而中小盘基金的业绩则变得更差。受篇幅限制, 结果留存备索。

为进一步厘清协偏度对不同基金业绩的具体影响, 接下来按照协偏度因子载荷系数 t 值从低到高将所有基金分为五组, 分别考察协偏度对每组基金业绩的影响。表9展示了全样本以及不同类型基金的业绩变化, 每类样本中第二列展示了各组基金的协偏度因子载荷系数均值, 第三、四列分别汇报了加入协偏度因子前后每组基金的平均业绩 α 。从表9可以看出: 第一, 对协偏度因子具有负载荷系数的基金, 在考虑协偏度以后, 基金业绩明显改善。就全样本而言, 如第一组基金(PSS 因子系数 t 值最小的20%样本基金)的协偏度因子载荷系数最小, 约为-0.48。在考虑协偏度后, 第一组基金的业绩由负变为正, 约从-0.03%增加到0.08%, 意味着考虑协偏度因素后, 第一组基金的 α 每年可增加约1.1%。第二组和第三组基金对协偏度因子的载荷系数也为负, 在考虑协偏度后其业绩也明显改善。

第二, 对协偏度因子具有正载荷系数的基金, 在考虑协偏度以后业绩下降。仍以全样本为例, 第五组基金(PSS 因子系数 t 值最大的20%的基金)的协偏度因子载荷系数最大, 在业绩评价模型中加入协偏度因子后, 业绩从0.66%下降到0.41%。这意味着第五组基金的绩效每年将下降约0.25%, 如果不考虑协偏度对基金业绩的影响, 这部分超额收益将成为基金经理“免费的午餐”。

第三, 不同投资风格的基金对协偏度风险的暴露程度不同, 导致各类基金业绩变化存在较大差异。就价值型基金而言, 前四组基金的协偏度因子载荷系数都为负, 因此在考虑协偏度对业绩的影响后, 前四组基金业绩明显改善, 如第一组基金业绩由-0.26%上升为-0.08%。同时, 协偏度对平衡型基金的影响也较大。若以经五因子模型调整的基金异常收益作为绩效指标, 第五组基金的业绩最高, 但是在考虑协偏度以后, 第五组基金业绩由0.29%下降为0.11%; 而第三组基金业绩则增加到0.20%, 成为业绩表现最好的一组基金。类似地, 中小盘基金的业绩也发生了明显变化。后四组基金的协偏度因子载荷系数都为正, 因此在考虑协偏度对业绩的影响后, 后四组基金业绩明显变差, 如第五组基金的平均业绩由0.16%下降为0.05%。

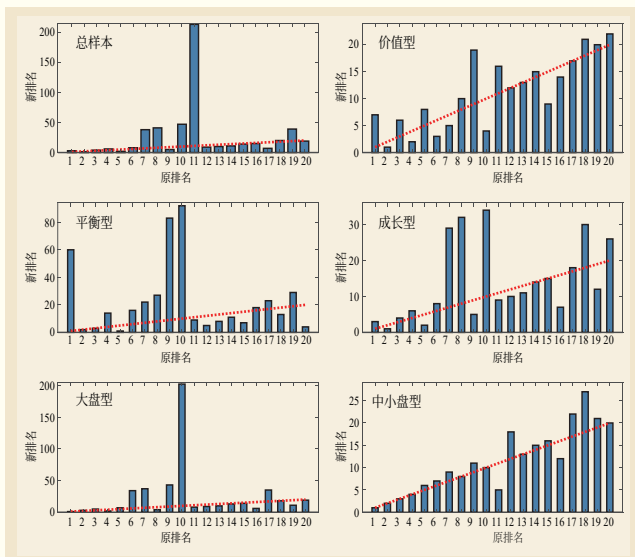


图2 协偏度对基金业绩排名的影响

协偏度对基金业绩具有重要影响, 进而也就会影响基金的业绩排名, 本文进一步分析了在考虑协偏度因素前后基金业绩排名的变化, 结果展示在图2。图中横轴代表以五因子模型作为业绩评价模型时的前20名基金, 纵轴代表在考虑协偏度后基金的新排名, 而红色虚线代表基金的原始排名, 因此如果条形图位于红色虚线以下(以上)则说明该基金业绩排名上升(下降)。

图2结果显示, 考虑协偏度对基金业绩的影响后, 基金业绩排名发生显著变化。就全样本而言, 根据传统业绩指标排名前20的基金中, 有5只基金在考虑协偏度因素后排名跌出前20名, 其中跌幅最大的基金从11名下跌至213名。该基金经五因子模型调整后的异常收益为2.25%, 但在考虑协偏度因素后, 其异常收益下降为0.66%, 其余4只基金也分别从第7、8、10和19名下降至第38、41、47和39名, 证明了协偏度对基金业绩评价的重要性。

投资风格的差异使得不同类型基金的业绩缺乏可比性, 实践中通常对同一投资风格的基金进行业绩比较, 因此进一步分析不同投资风格内部基金业绩排名的变化。在不同投资风格内部, 基金业绩排名变化也较大, 价值型基金中按传统业绩指标排名第一的基金, 在考虑协偏度后下降为第7名; 而平衡型基金中原排名第一的基金则下降为第60名。这些基金通过承担较高的协偏度风险获取高收益, 如果在基金业绩评价中不考虑协偏度风险溢价, 则会使得这些基金经理赚取“免费的午餐”。

前文分析表明协偏度不仅会影响基金的平均业绩和

整体业绩分布，还会显著改变基金的业绩排名。尤其是对协偏度因子具有正敏感性的基金，通过持有含负偏度的资产增加投资组合暴跌的概率，导致投资者承担了更大的收益下跌风险。如果在基金业绩评价中忽视这类风险，这部分基金经理将被投资者误认为是良好投资技能的经理，从而导致基金投资者做出错误的投资决策。

本文还分析了与其他传统风险因子相比协偏度因子在基金绩效评价中的相对重要性。具体来说，本文统计了样本基金中对市场因子等传统因子和前瞻协偏度因子具有显著载荷系数的基金比例，从结果来看，协偏度因子对基金业绩的重要性仅次于市场因子和价值因子(结果留存备索)。

(三)稳健性检验

本文从两方面对前文实证结果进行稳健性分析。一

方面，前文主要使用Fama–French五因子模型作为基准模型，为避免基准模型影响文章主要结论，本文使用CAPM模型作为基准模型重新分析协偏度对基金业绩的影响。表10报告了相应结果，可以看出，对协偏度因子具有负敏感性的基金，在考虑协偏度以后业绩明显改善；而对协偏度因子具有正敏感性的基金，在考虑协偏度以后业绩下降。此外，不同投资风格的基金对协偏度风险的暴露程度不同，导致各类基金的业绩变化也存在较大差异。因此，从结果来看，使用CAPM模型作为基准模型并不会改变本文的主要结论。

另一方面，前文主要使用的是按市值加权的协偏度因子，为避免协偏度因子的构建方式影响文章主要结论，使用按等权重加权的协偏度因子重新分析协偏度对基金业绩的影响。表11报告了相应结果，可以看出，使用

表10 改变基准模型

	全样本			价值型			平衡型		
	β_{PSS}	CAPM(%)	CAPM+PSS(%)	β_{PSS}	CAPM(%)	CAPM+PSS(%)	β_{PSS}	CAPM(%)	CAPM+PSS(%)
组1	-0.339	0.206	0.247	-0.470	-0.198	-0.137	-0.356	0.075	0.119
组2	-0.173	0.319	0.332	-0.240	-0.116	-0.093	-0.256	0.210	0.235
组3	-0.039	0.413	0.419	-0.092	-0.158	-0.145	-0.058	0.297	0.301
组4	0.078	0.289	0.285	-0.006	-0.130	-0.121	0.090	0.196	0.192
组5	0.246	0.081	0.072	0.131	-0.068	-0.076	0.277	-0.109	-0.192
	成长型			大盘型			中小盘型		
	β_{PSS}	CAPM(%)	CAPM+PSS(%)	β_{PSS}	CAPM(%)	CAPM+PSS(%)	β_{PSS}	CAPM(%)	CAPM+PSS(%)
组1	-0.278	0.463	0.500	-0.342	0.197	0.237	-0.158	0.299	0.320
组2	-0.126	0.508	0.513	-0.183	0.317	0.333	0.043	0.455	0.453
组3	-0.017	0.508	0.511	-0.047	0.428	0.433	0.220	0.163	0.129
组4	0.086	0.385	0.380	0.066	0.294	0.292	0.345	-0.052	-0.071
组5	0.236	0.208	0.189	0.221	0.096	0.091	0.387	-0.039	-0.082

表11 使用等权重协偏度因子

	全样本			价值型			平衡型		
	β_{PSS}	FF5(%)	FF5+PSS_E(%)	β_{PSS}	FF5(%)	FF5+PSS_E(%)	β_{PSS}	FF5(%)	FF5+PSS_E(%)
组1	-0.486	-0.041	0.084	-0.747	-0.264	-0.059	-0.425	-0.080	0.049
组2	-0.312	0.024	0.103	-0.626	-0.378	-0.200	-0.293	0.030	0.101
组3	-0.095	0.198	0.219	-0.398	-0.341	-0.214	-0.119	0.165	0.192
组4	0.199	0.273	0.214	-0.135	-0.149	-0.121	0.207	0.181	0.111
组5	0.687	0.670	0.394	0.344	0.423	0.308	0.514	0.319	0.115
	成长型			大盘型			中小盘型		
	β_{PSS}	FF5(%)	FF5+PSS_E(%)	β_{PSS}	FF5(%)	FF5+PSS_E(%)	β_{PSS}	FF5(%)	FF5+PSS_E(%)
组1	-0.474	0.090	0.194	-0.490	0.084	0.123	-0.194	0.118	0.176
组2	-0.237	0.119	0.177	-0.327	0.109	0.137	0.039	-0.158	-0.167
组3	-0.040	0.251	0.257	-0.115	0.195	0.213	0.245	-0.067	-0.158
组4	0.252	0.404	0.330	0.175	0.239	0.234	0.405	0.748	0.599
组5	0.825	0.912	0.575	0.694	0.444	0.403	0.525	0.243	0.004

等权重协偏度因子得到的结论和使用市值加权协偏度因子得到的结论类似，协偏度的确影响了基金的整体业绩分布，且不同类型基金受到的影响差异较大，价值型基金业绩整体改善，而中小盘基金业绩相对变差。因此，本文的主要结论是稳健的。

(四)协偏度策略的持续性分析

样本基金对前瞻协偏度因子的载荷系数侧面反映了基金经理采取的协偏度策略，部分基金经理可能通过承担较大的负协偏度风险来获取相应的风险溢价，而非具备较高的投资技能。那么，基金经理采取的协偏度策略是否具有持续性？

本文对样本基金的协偏度策略进行样本外检验。先根据 $t-35$ 到 t 月的数据计算基金的协偏度因子载荷系数 β_{pss} ，按照 β_{pss} 从低到高将样本基金分为10组，持有期为36个月。再计算各组基金在 $t+1$ 到 $t+36$ 月的 β_{pss} 。不断重复上述步骤可得到每组基金的协偏度因子载荷系数样本外时间序列。

图3展示了每组基金协偏度因子载荷系数的时间序列均值。结果显示，基金的协偏度因子载荷系数是不断递增的，第一组基金(β_{pss} 最小的10%基金)的样本外协偏度因子载荷系数为-0.22，而第十组基金(β_{pss} 最大的10%基金)的样本外协偏度因子载荷系数则为0.05，二者相差0.27，且在1%的水平下显著。该结果说明基金的协偏度策略具有很强的持续性，对协偏度因子具有最大载荷系数的前10%基金，在后期仍然会继续承担较大的协偏度风险来获取风险溢价。

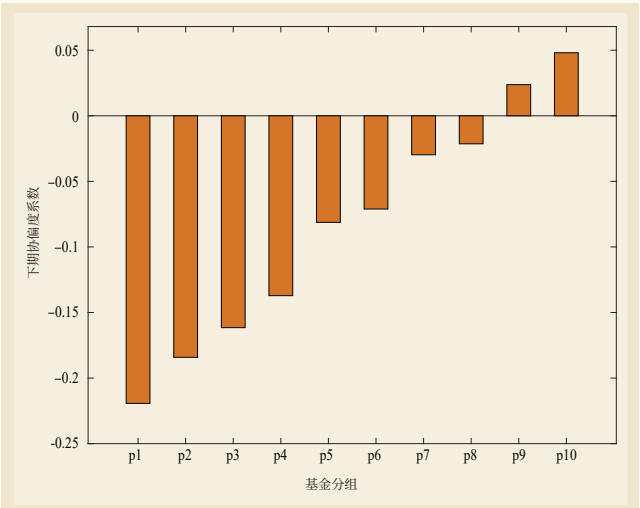


图3 样本基金的协偏度策略持续性

(五)协偏度风险与基金、基金经理特征

基金的协偏度具有持续性，说明基金经理可能有意地管理投资组合的协偏度。那么，含有不同协偏度的基金是否具有明显的特征差异？什么类型的基金经理会通过承担负协偏度风险来获取高收益？本文采用组合分析和截面回归两种方法对基金特征进行分析。参考Moreno and Rodríguez(2009)和Back et al.(2018)的研究，本文选取年龄(Age)、规模(Tna)、管理费率(Mfee)、现金持有占比(Cash)、非流动性(Illiquid)和机构持有占比(Inshold)作为基金特征，以及性别(Gender)、学历(Degree)、任期(Tenure)、管理基金的总规模(Fsize)作为基金经理特征。将所有基金特征先在时间序列上取均值，再通过组合分析和截面回归来考察协偏度与基金特征的相关性。为了避免极端值对结果的影响，对所有变量在1%和99%处进行缩尾处理。

表12按照基金的协偏度因子载荷系数的 t 值从低到高将样本基金分为五组，考察基金的特征是否存在显著差异。第一，年轻基金的协偏度风险暴露更大。第一组基金平均年龄为9.68年，而第五组基金平均年龄仅为6.36年，二者相差3.32年，且在1%水平上显著，说明年轻的基金通常具有较高的协偏度风险。第二，协偏度风险暴露高的基金一般规模相对较小。第一组基金平均规模约为16.8亿元，而第五组基金的平均规模只有约10.5亿元，二者规模相差约6.3亿元，且在1%的水平上显著。第三，承担负协偏度风险的基金具有更高的管理费率。第一组基金的管理费率约为1.03%，而第五组基金的管理费率为1.17%，二者差异在1%水平上显著，意味着通过承担负

表12 基金、基金经理特征与基金的协偏度策略

	组1	组2	组3	组4	组5	组5-组1
Age	9.68	10.53	9.65	8.07	6.36	-3.32***
Tna(百万)	1683.70	1889.70	1457.97	1076.85	1050.58	-633.12***
Mfee(%)	1.03	1.29	1.29	1.25	1.17	0.14***
Cash(%)	8.26	10.17	10.92	10.19	9.45	1.19***
Illiquid(%)	3.20	4.03	4.57	3.89	3.46	0.26
Inshold(%)	30.95	25.25	23.51	22.09	28.32	-2.63
Degree	2.15	2.12	2.18	2.15	2.08	-0.07*
Gender	1.77	1.79	1.82	1.85	1.86	0.09***
Tenure	4.73	4.59	4.34	4.08	3.89	-0.84***
Fsize(百万)	14045.72	10709.96	11428.97	9531.69	11343.98	-2701.74

注：上表采用Newey-West估计基金的协偏度因子载荷系数的 t 值，滞后阶数由 $T^{0.25}$ (T 为样本量)决定。

协偏度风险来赚取高收益的基金向投资者收取了更高的管理费。第四，承担不同协偏度风险的基金在现金持有方面也有所差异。第一组基金的现金持有占比最低，为8.26%，而第五组基金的现金占比是9.45%，二者差异在1%水平上显著，反映出现金占比越高的基金，其协偏度风险越高，这与Back et al.(2018)的发现相似。

基金经理特征方面，可以发现：第一，学历较低的男性基金经理更倾向于承担负协偏度风险。与第一组相比，第五组基金经理的学历更低，而且更可能是男性，也就是说，学历较低的男性基金经理更倾向于通过承担负协偏度风险来博取高收益。这与向诚和杨俊(2021)的观点相似，学历较低的男性个体具有更强的赌性，容易采取冒险行为。第二，承担负协偏度风险的基金经理平均来说任期更短。随着基金协偏度风险暴露增加，基金经理的任期是单调递减的，第一组基金经理的平均任期约为4.73年，而第五组基金经理的平均任期只有3.89年，二者差异在1%的水平上显著。

进一步采用截面回归验证上述结论的有效性。相比组合分析，截面回归在分析某一基金特征时控制了其他特征变量，得到的结果更可靠。截面回归模型如下：

$$\begin{aligned} t_{\beta_{SS}} = & \alpha + \beta_1 LNAge_i + \beta_2 LNTna_i + \beta_3 Mfee_i + \beta_4 Cash_i + \beta_5 Illiquid_i \\ & + \beta_6 Inshold_i + \beta_7 Degree_i + \beta_8 Gender_i + \beta_9 Tenure_i \\ & + \beta_{10} LNFsize_i + \epsilon_i \end{aligned} \tag{14}$$

其中， $LNAge_i$ 、 $LNTna_i$ 、 $LNFsize_i$ 分别是基金年龄、规模以及基金经理管理的基金规模取对数。

表13展示了式(14)的回归结果，第1列只加入了基金特征变量，第2列在第1列的基础上加入了基金经理特征，第3列和第4列分别在第1、2列的基础上控制了基金的投资风格。第一，基金年龄和协偏度因子载荷系数 t 值具有显著的负相关关系，而管理费则和基金协偏度因子载荷系数 t 值具有显著的正相关关系。这些结论和组合分析保持一致。第二，在控制了其他特征变量后，基金的非流动性系数在10%显著水平下显著为正，意味着基金的协偏度风险暴露越大，基金持有资产的非流动性越高。该结论和Back et al.(2018)的研究相似。第三，机构持有占比的系数显著为负，意味着协偏度风险越高的基金，其机构持有占比越低。这说明机构投资者更偏好具有正协偏度的基金，验证了已有文献的观点，即与散户相比，

表13 协偏度策略与基金、基金经理特征的截面回归分析				
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>LNAge</i>	-1.701*** (-10.97)	-1.600*** (-10.08)	-1.657*** (-10.78)	-1.564*** (-9.95)
<i>LNTna</i>	0.081* (1.95)	0.037 (0.79)	0.067 (1.62)	0.025 (0.54)
<i>Mfee</i>	0.923*** (4.85)	0.953*** (4.93)	0.699*** (3.61)	0.737*** (3.75)
<i>Cash</i>	0.776 (0.57)	1.249 (0.90)	0.096 (0.07)	0.596 (0.43)
<i>Illiquid</i>	2.521* (1.76)	2.706* (1.89)	2.173 (1.53)	2.353* (1.66)
<i>Inshold</i>	-0.694*** (-3.00)	-0.682*** (-2.95)	-0.643*** (-2.78)	-0.640*** (-2.77)
<i>Degree</i>		-0.175 (-1.26)		-0.183 (-1.33)
<i>Gender</i>		0.374*** (2.60)		0.352** (2.47)
<i>Tenure</i>		-0.034 (-1.56)		-0.029 (-1.36)
<i>LNFsize</i>		0.110** (2.56)		0.106** (2.50)
<i>Value</i>			-0.685*** (-3.28)	-0.696*** (-3.34)
<i>Growth</i>			0.389*** (3.03)	0.361*** (2.81)
截距项	1.441*** (4.21)	0.845 (1.57)	1.621*** (4.75)	1.088** (2.02)
样本量	1226	1226	1226	1226
调整 R^2	0.118	0.127	0.137	0.145

注：括号内为回归系数的t值。

机构投资者往往更加理智(陆蓉和孙欣钰，2021；陈作华等，2023；李志辉等，2025)。第四，男性基金经理更可能承担更大的负协偏度风险。第五，基金投资风格与基金协偏度风险之间也具有密切关系。价值型投资风格的系数显著为负，而成长型投资风格的系数则显著为正，说明价值型基金承担的协偏度风险较低，而成长型基金的负协偏度风险则较高。该结论意味着投资风格可能是基金协偏度风险的重要来源之一。

五、结论与启示

本文先在三阶矩资本资产定价模型框架下厘清了协偏度如何影响基金业绩，然后针对传统协偏度因子不能有效捕捉未来协偏度风险的缺陷，将更具优异性质的前瞻协偏度因子引入基金业绩评价模型，基于我国1234只开放式权益型基金2004—2023年的样本数据，检验协偏度对基金业绩的影响。本文主要结论如下：第一，前瞻协偏度因子对基金业绩评价具有重要作用。协偏度因子不仅显著增加基金业绩评价模型的解释力，而且对基金

业绩及其排名产生重要影响。第二,对于不同投资风格的基金,协偏度对其业绩的影响具有异质性。与其他投资风格的基金相比,价值型基金和中小盘基金的业绩变化更显著,价值型基金的平均业绩明显改善,而中小盘基金的业绩则变得更差。第三,基金的协偏度策略具有持续性,当期承担较高协偏度风险的基金在后期仍然会对协偏度因子保持较高的载荷系数。第四,协偏度风险较高的基金往往更年轻、管理费率更高、所持资产更缺乏流动性,机构投资者对此类基金的持有比例更低。

本文的启示如下:第一,对基金公司而言,在评价基金经理投资能力时,需将协偏度风险纳入业绩归因框

架,这有助于更精准地区分基金经理的真实投资能力与因承担协偏度风险所获得的收益,从而建立更科学的评价体系。第二,对基金投资者而言,在选择基金时应超越传统收益率与波动率指标,认识到协偏度也是影响基金业绩的重要维度;投资者可结合基金年龄、费率、资产流动性及机构持股比例等特征,对潜在的高协偏度风险进行识别,并依据自身风险承受能力审慎决策。 ■

[基金项目:教育部人文社会科学研究一般项目“基于非均衡SVM智能方法的金融市场风险预警模型及其应用研究”(项目编号:21YJC790115)、中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“宏观金融安全分析及预警”(项目编号:JBK1805003)、四川省自然科学基金青年科学基金项目“气候灾害冲击对银行业系统性风险的影响研究——基于风险溢出网络视角”(项目编号:2025NSFSC1959)]

参考文献:

- [1] 陈作华,郭春萌,葛锐.机构投资者退出威胁如何促进金融市场稳定?——基于股价崩盘风险视角[J].证券市场导报,2023,(12): 54-67.
- [2] 寇宗来,毕睿罡,陈晓波.基金业绩如何影响风格漂移和经理离职?——理论与经验分析[J].金融研究,2020,(9): 172-189.
- [3] 李志冰,杨光艺,冯永昌,景亮. Fama-French五因子模型在中国股票市场的实证检验[J].金融研究,2017,(6): 191-206.
- [4] 李志辉,常心宇,魏斌.责任投资与股票市场操纵——基于ESG基金持股的研究[J].证券市场导报,2025,(4): 54-65.
- [5] 陆蓉,孙欣钰.机构投资者概念股偏好与股市泡沫骑乘[J].中国工业经济,2021,(3): 174-192.
- [6] 王聪.证券投资基金绩效评估模型分析[J].经济研究,2001,(9): 31-38.
- [7] 王鹏,梁鑫垚.股票收益率能反映三阶矩信息吗?——基于我国股票市场的实证研究[J].管理科学学报,2023,26(8): 94-116.
- [8] 向诚,杨俊.谁在市场中赌博?基金博彩行为研究[J].中国管理科学,2021,29(11): 224-236.
- [9] 许泳昊,徐鑫,朱菲菲.中国A股市场的“大单异象”研究[J].管理世界,2022,38(7): 120-136.
- [10] 张然,汪荣飞,王胜华.分析师修正信息、基本面分析与未来股票收益[J].金融研究,2017,(7): 156-174.
- [11] 郑振龙,黄文彬.基于高阶矩的基金绩效考核模型[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2009,(4): 72-78.
- [12] 郑振龙,王磊,王路璐.特质偏度是否被定价?[J].管理科学学报,2013,16(5): 1-12.
- [13] 朱红兵,张兵.价值性投资还是博彩性投机?——中国A股市场的MAX异象研究[J].金融研究,2020,(2): 167-187.
- [14] Agyei-Ampomah S, Clare A, Mason A, Thomas S. On luck versus skill when performance benchmarks are style-consistent[J]. Journal of Banking & Finance, 2015, 59: 127-145.
- [15] Amaya D, Christoffersen P, Jacobs K, Vasquez A. Does realized skewness predict the cross section of equity returns?[J]. Journal of Financial Economics, 2015, 118(1): 135-167.
- [16] Ang J S, Chua J H. Composite measures for the evaluation of investment performance[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1979, 14(2): 361-384.
- [17] Back K, Crane A D, Crotty K. Skewness consequences of seeking alpha[J]. The Review of Financial Studies, 2018, 31(12): 4720-4761.
- [18] Bali T G, Engle R F, Murray S. Empirical asset pricing[M]. Hoboken: John Wiley and Sons, 2016.
- [19] Barillas F, Shanken J. Which alpha?[J]. The Review of Financial Studies, 2017, 30(4): 1316-1338.
- [20] Boyer B, Mitton T, Vorkink K. Expected idiosyncratic skewness[J]. Review of Financial Studies, 2010, 23(1): 169-202.
- [21] Carhart M M. On persistence in mutual fund performance[J]. The Journal of Finance, 1997, 52(1): 57-82.
- [22] Conrad J, Dittmar R F, Ghysels E. Ex ante skewness and expected stock returns[J]. The Journal of Finance, 2013, 68(1): 85-124.
- [23] Ding B, Shawky H A. The performance of hedge fund strategies and the asymmetry of return distributions[J]. European Financial Management, 2007, 13(2): 309-331.
- [24] Fama E F, French K R. A five-factor asset pricing model[J]. Journal of Financial Economics, 2015, 116(1): 1-22.
- [25] Fama E F, French K R. Common risk factors in the returns on stocks and bonds[J]. Journal of Financial Economics, 1993, 33(1): 3-56.
- [26] Harvey C R, Siddique A. Autoregressive conditional skewness[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1999, 34: 465-487.
- [27] Harvey C R, Siddique A. Conditional skewness in asset pricing tests[J]. The Journal of Finance, 2000, 55(3): 1263-1295.
- [28] Jensen M C. The performance of mutual funds in the period 1945-1964[J]. Journal of Finance, 1968, 23(5): 389-416.
- [29] Klemkosky R C. The bias in composite performance measures[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1973, 8(3): 505-514.
- [30] Kraus A, Litzenberger R H. Skewness preference and the valuation of risk assets[J]. The Journal of Finance, 1976, 31(4): 1085-1100.
- [31] Langlois H. Measuring skewness premia[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135(2): 399-424.
- [32] Moreno D, Rodríguez R. Performance evaluation considering the coskewness[J]. Managerial Finance, 2006, 32(4): 375-392.
- [33] Moreno D, Rodríguez R. The value of coskewness in mutual fund performance evaluation[J]. Journal of Banking and Finance, 2009, 33(9): 1664-1676.
- [34] Ranaldo A, Favre L. How to price hedge funds: from two-to four-moment CAPM[J]. USB Research Paper, 2005.
- [35] Sharpe W F. Mutual fund performance[J]. Journal of Business, 1966, 39: 119-138.
- [36] Treynor J. How to rate management investment funds[J]. Harvard Business Review, 1965, 2: 63-75.

(责任编辑:罗心然)